# Skala Sikap Menjaga Warisan

**Judul penelitian:** *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar*

Per 26 Oktober 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · Daftar kerja no. 19 · Status: `tervalidasi ahli` (4 November 2026, `asal: peneliti`, dikonfirmasi peneliti lewat pengembang: validasi ahli selesai dan dokumen ini dapat dipakai; 04); semula draf, keputusan pengembang 26 Oktober 2026 (bagian akhir). Hasil penilaian ahli belum dimasukkan ke repo

Dokumen ini berisi skala pendamping **sikap menjaga warisan** (kode `sikap`) yang diisi siswa kelas 5 sekali, di P5, di Balai Refleksi setelah cerita penutup: definisi konstruk, kisi-kisi, butir, format jawaban, kode, penskoran, pelaksanaan, rencana validasi, dan etika. Dasarnya keputusan 25 Oktober 2026: indikator `sikap` tetap dipakai sebagai skala pendamping, di luar skor literasi digital (01, perubahan sistem no. 21).

Layarnya dirancang di dokumen implementasi bagian 8 (34 → Skala sikap di Balai Refleksi). Sejak 1 November 2026 sistemnya dibangun sekarang (04): perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan, tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik, G3 dinilai setelah G2, dan versinya dikunci di G4. Butirnya disimpan di berkas data `data/instrumen/sikap.php`, jadi revisi dari validasi cukup diubah di sana lalu diimpor ulang. Isi skala hanya berbahasa Indonesia di sistem (34 K13); terjemahan bahasa Inggris, bila dibutuhkan untuk laporan, ditulis terpisah setelah validasi.

## Ringkasan

1. **Konstruk:** kecenderungan siswa untuk menghargai, ingin tahu tentang, mau ikut merawat, dan bangga pada warisan budaya Kedu. Ini sikap, bukan pengetahuan (PBK) dan bukan perilaku di ruang digital (D3).
2. **12 pernyataan**, empat indikator × tiga butir; satu butir per indikator berarah negatif (4 butir dibalik skornya), ditulis tanpa kata "tidak" atau "bukan".
3. **Empat pilihan tanpa titik tengah:** *Tidak setuju* · *Kurang setuju* · *Setuju* · *Sangat setuju*, masing-masing dengan titik emas yang makin besar. Tanpa wajah.
4. **Hanya di layar, tidak dibacakan.** Satu pernyataan per layar, boleh kembali sebelum dikirim, urutan tetap.
5. **Di Balai Refleksi, sebelum kritik dan saran.** Formulir kritik dan saran yang ada sekarang tetap ada sesudahnya, dengan semua isian boleh dikosongkan.
6. **± 5 menit.** Siswa yang tidak hadir di P5 mengisi di susulan paling lama 7 hari sesudahnya; lewat dari itu datanya kosong.
7. **Validasi:** I-CVI aturan Lynn oleh empat ahli (Ahli Budaya Kedu 1, Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2), uji keterbacaan dengan anak, lalu konsistensi internal di uji coba dan studi utama.

## Dasar yang sudah diputuskan

| Keputusan | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|
| Indikator `sikap` dipakai sebagai skala pendamping lewat Balai Refleksi, di luar skor literasi digital | 25 Oktober 2026 | 01, 04 |
| Diisi hanya di P5, di Balai Refleksi, setelah cerita penutup; tidak ada data awal di P1 | 25 Oktober 2026 | 01, 13 (urutan P5) |
| G3 (pengamat budaya) menilai butir skala setelah disusun | 25 Oktober 2026 | 07 |
| Aturan I-CVI Lynn: dengan lima ahli atau kurang, butir lolos hanya kalau semua ahli memberi skor 3 atau 4 | 26 Oktober 2026 | 07 |
| Variabel instrumen di luar game masuk kamus data di `kamus-1.1` (draf 3 November 2026); angkanya ditetapkan ulang setelah uji coba | 26 Oktober 2026 | 04, 11 |

| Keputusan | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|
| Urutan P5: susulan, tes akhir, butir risiko daring, cerita penutup, skala sikap, wawancara L5 | 26 Oktober 2026 | 13 |

## Konstruk

**Sikap menjaga warisan** adalah kecenderungan siswa untuk menilai warisan budaya Kedu (candi, kesenian, kerajinan, bahasa, dan tradisi di Temanggung, Magelang, dan Wonosobo) sebagai sesuatu yang berharga, ingin mengenalnya lebih jauh, mau ikut merawatnya, dan merasa bangga memilikinya.

Skala ini mengukur **sikap yang dilaporkan sendiri**: penilaian dan niat, bukan tindakan yang teramati. Hasilnya dipakai untuk menggambarkan siswa dan sebagai bukti validitas tambahan, tidak untuk menilai siswa dan tidak masuk skor literasi digital.

### Beda dengan PBK dan D3

| | Sikap menjaga warisan (`sikap`) | PBK | D3 |
|---|---|---|---|
| Yang diukur | Penilaian, minat, niat, dan rasa bangga terhadap warisan Kedu | Pengetahuan: mengenali benda dan ciri khas budaya Kedu | Perilaku literasi digital: atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, menghargai tradisi saat budaya Kedu tampil di ruang digital |
| Diukur lewat | 12 pernyataan setuju–tidak setuju di Balai Refleksi | Cari Objek babak 1 *Temukan Benda* | Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan* |
| Ada jawaban benar? | Tidak | Ya | Ya |
| Latar butir | Dunia nyata: candi, kesenian, acara budaya, bahasa daerah, percakapan dengan teman dan keluarga | Adegan budaya Kedu | Unggahan tiruan di *Kedugram* |

Supaya ketiganya tetap terpisah:

- **Tidak ada butir sikap yang berlatar ruang digital.** Tidak ada kata unggah, bagikan, komentar, foto, akun, internet, atau HP. "Menceritakan kepada teman" (skp-07) berarti bercerita langsung.
- **Tidak ada butir yang menanyakan fakta budaya**, jadi siswa yang belum tahu banyak tentang Kedu tetap bisa menjawab jujur.
- **Tidak ada butir yang mengulang tindakan kunci D3** (menyebut sumber, meminta izin pemilik karya, membetulkan keterangan yang keliru, tidak mengejek ritual di komentar).

Di analisis, korelasi skala sikap dengan PBK dan dengan skor D3 diharapkan **positif dan sedang: cukup kuat, tapi tidak berlebihan** (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026). Usulan patokannya $r \approx 0{,}30$–$0{,}50$. Korelasi yang sangat tinggi ($r \geq 0{,}70$) berarti skala ini tidak membedakan dirinya dari PBK atau D3, dan korelasi mendekati nol ($r < 0{,}10$) berarti hubungannya tidak terlihat; keduanya dicatat sebagai temuan. Batas pastinya ditulis di pra-registrasi OSF di G4.

## Kisi-kisi

| Indikator | Kode | Artinya | Butir positif | Butir negatif (dibalik) |
|---|---|---|---|---|
| Menghargai | SK1 | Menilai warisan Kedu sebagai sesuatu yang berharga dan penting dijaga | skp-02, skp-09 | skp-06 |
| Ingin tahu | SK2 | Ingin mengenal dan mempelajari warisan Kedu lebih jauh | skp-05, skp-11 | skp-03 |

| Indikator | Kode | Artinya | Butir positif | Butir negatif (dibalik) |
|---|---|---|---|---|
| Mau ikut merawat | SK3 | Berniat ikut menjaga dan meramaikan warisan Kedu, dan merasa itu juga tugasnya | skp-04, skp-12 | skp-08 |
| Bangga | SK4 | Merasa bangga dan memiliki warisan Kedu, termasuk bahasa daerah | skp-01, skp-07 | skp-10 |
| **Jumlah** | | | **8** | **4** |

Keempat indikator adalah satu konstruk (unidimensional). Skor per indikator hanya tiga butir, jadi dilaporkan sebagai deskripsi saja, tidak dianalisis sendiri-sendiri.

## Butir

**Status:** `needs_verification`. Semua butir menunggu validasi ahli dan uji keterbacaan.

Aturan menulis:

- Kalimat paling banyak 10 kata, dengan kata yang dikenal siswa kelas 5.
- Satu gagasan per pernyataan, tanpa "dan/atau" yang membuat dua pernyataan sekaligus (kecuali pasangan benda yang setara, seperti "candi dan tari").
- Butir negatif ditulis sebagai pernyataan langsung yang bisa disetujui, **tanpa "tidak" atau "bukan"**, supaya tidak ada ingkaran ganda saat siswa memilih *Tidak setuju*.
- Sudut pandang "aku" untuk niat dan rasa, kalimat umum untuk penilaian.
- Tidak menyebut nama tokoh game, supaya tidak terkesan menyenangkan Mbah Kedu.
- Butir negatif tersebar (no. 3, 6, 8, 10), tidak berurutan.

| No | Kode | Indikator | Arah | Pernyataan | Catatan untuk validator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skp-01 | SK4 | + | Aku bangga pada budaya daerah Kedu. | Butir pembuka yang mudah |
| 2 | skp-02 | SK1 | + | Candi di daerah Kedu adalah warisan yang berharga. | "Warisan" sudah dipakai di cerita game; cek di uji keterbacaan |
| 3 | skp-03 | SK2 | − | Belajar tentang candi dan tari itu membosankan. | Negatif pertama; dua benda setara, satu gagasan |
| 4 | skp-04 | SK3 | + | Aku mau ikut menjaga kebersihan saat berkunjung ke candi. | Niat konkret yang bisa dilakukan anak |
| 5 | skp-05 | SK2 | + | Aku ingin tahu lebih banyak tentang budaya Kedu. | |
| 6 | skp-06 | SK1 | − | Tradisi lama sudah kuno, jadi boleh dilupakan. | Cek apakah "kuno" dipahami sebagai penilaian, bukan sekadar "lama" |
| 7 | skp-07 | SK4 | + | Aku senang menceritakan budaya Kedu kepada teman. | Bercerita langsung, bukan di internet |
| 8 | skp-08 | SK3 | − | Merawat warisan budaya itu urusan orang dewasa saja. | |
| 9 | skp-09 | SK1 | + | Kesenian dari daerah Kedu penting untuk dijaga. | |
| 10 | skp-10 | SK4 | − | Aku malu memakai bahasa daerah di depan teman. | "Bahasa daerah" umum, bukan "bahasa Jawa"; pengembang menilai butir ini adil untuk siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Jawa (26 Oktober 2026) |

| No | Kode | Indikator | Arah | Pernyataan | Catatan untuk validator |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | skp-11 | SK2 | + | Aku suka bertanya tentang tradisi kepada orang yang lebih tua. | "Orang yang lebih tua", bukan "orang tua", supaya cocok untuk anak yang tinggal dengan kakek-nenek atau wali |
| 12 | skp-12 | SK3 | + | Aku mau ikut acara budaya seperti merti desa dan kirab. | Contoh acara setempat disebut (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026); Ahli Budaya Kedu memastikan keduanya dikenal di Temanggung, Magelang, dan Wonosobo |

**Contoh soal (tidak diskor):** `skp-ct-01` "Aku suka makan buah." Tampil sebelum skp-01, supaya siswa mencoba empat pilihan sekali dengan pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan budaya. Jawabannya disimpan tapi tidak dianalisis.

## Format jawaban dan tampilan

### Empat pilihan

| Kode | Tampil di layar | Titik |
|---|---|---|
| 1 | Tidak setuju | titik emas paling kecil |
| 2 | Kurang setuju | titik kecil |
| 3 | Setuju | titik besar |
| 4 | Sangat setuju | titik paling besar |

- **Tanpa titik tengah**, karena anak cenderung memilih tengah kalau ragu, sehingga sikap sebenarnya tersembunyi.
- **Tanpa wajah.** Wajah senang di *Setuju* untuk butir negatif (misalnya "Belajar tentang candi dan tari itu membosankan") membingungkan dan memberi isyarat jawaban yang "baik". Titik yang makin besar hanya menunjukkan "makin setuju".
- **Kata selalu tampil** di bawah titik; titik tidak pernah tampil tanpa kata.
- **Urutan pilihan selalu sama**, dari *Tidak setuju* di kiri sampai *Sangat setuju* di kanan, untuk semua butir. Kode tersimpan di server dan tidak tampil di layar.
- Butir boleh dilewati lewat tautan kecil *Lewati*, sesuai prinsip etik; butir yang dilewati berkode `-`.

### Layar

- **Satu pernyataan per layar**, huruf besar di tengah panggung 16 : 9, empat pilihan di bawahnya, tombol *Lanjut* aktif setelah memilih atau melewati.
- **Bilah kemajuan** (bilah perunggu yang sudah ada, `loading track`) menunjukkan 1/12 sampai 12/12.
- **Boleh kembali** ke pernyataan sebelumnya sampai tombol *Kirim* ditekan di layar terakhir. Layar terakhir menunjukkan berapa pernyataan sudah dijawab, lalu *Kirim*.
- **Urutan tetap** untuk semua siswa (no. 1–12 di atas), sehingga efek urutan sama untuk semua.
- Tampilan mengikuti layar game (bukan Bootstrap seperti modul tes), karena skala ini bagian dari Balai Refleksi. Tidak ada bintang, serpihan, atau umpan balik setelah menjawab.
- Kalimat pengantar Mbah Kedu di Balai Refleksi yang memuji siswa ("Mbah Kedu bangga padamu…") baru tampil **setelah** skala dikirim, supaya pujian tidak mendorong jawaban yang menyenangkan.

### Petunjuk untuk siswa (layar pertama)

> **Pendapatmu tentang budaya Kedu**
>
> Kamu akan membaca 12 kalimat. Pilih yang paling cocok dengan dirimu: *Tidak setuju*, *Kurang setuju*, *Setuju*, atau *Sangat setuju*.

> Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawabanmu tidak dinilai dan tidak dilihat gurumu. Kalau ragu, pilih yang paling dekat dengan perasaanmu. Kamu boleh melewati kalimat yang tidak ingin kamu jawab.
>
> Ayo coba dulu satu contoh.

`needs_verification`: kata-katanya ikut ditelaah Ahli Bahasa Anak.

## Penskoran

1. **Butir positif:** skor = kode jawaban (1–4).
2. **Butir negatif (skp-03, skp-06, skp-08, skp-10):** skor = 5 − kode jawaban.
3. **Skor skala:** rata-rata skor butir yang dijawab (1,00–4,00), dihitung hanya kalau siswa menjawab **paling sedikit 10 dari 12 butir**. Kurang dari itu, skor skala kosong. Rata-rata dipakai, bukan jumlah, supaya satu atau dua butir kosong tidak menurunkan skor.
4. **Skor indikator (SK1–SK4):** rata-rata tiga butirnya, hanya deskripsi, dan hanya kalau ketiganya dijawab.
5. **Penanda jawaban seragam:** siswa yang memilih kode yang sama untuk semua 12 butir sebelum dibalik (misalnya *Sangat setuju* semua) diberi penanda `sikap_flag_straight`. Datanya tetap dipakai di analisis utama, dan analisis sensitivitas dijalankan tanpa mereka. Karena ada butir negatif, pola ini menunjukkan siswa kurang membaca atau menyetujui semua, bukan sikap yang sangat positif.
6. **Contoh soal (`skp-ct-01`)** tidak diskor.

Skor tidak tampil untuk siswa, guru, atau sekolah.

## Pelaksanaan di P5

| Hal | Ketentuan |
|---|---|
| Letak | Balai Refleksi, langsung setelah cerita penutup. Urutan di Balai Refleksi: skala sikap → kirim → ringkasan perjalanan dan kritik dan saran. Dalam mode penelitian Balai Refleksi hanya terbuka di sesi lapangan P5 dan susulannya; di P2–P4 siswa yang sudah tuntas melihat pesan bahwa Balai Refleksi dibuka di pertemuan terakhir. Rencana `satu_sesi` tidak punya P5, jadi skala tidak tampil di sana (34 K12) |
| Kritik dan saran | Tetap ada sesudah skala. Bintang 1–5 dan empat pertanyaan terbuka boleh dikosongkan semua selama penelitian (aturan "minimal dua" tidak dipakai), supaya siswa yang lelah tidak terbebani. Bintang 1–5 ("Seberapa senang kamu bermain GELITA?") dipakai sebagai data kepraktisan (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026); jawaban terbuka tetap masukan untuk tim |
| Waktu | ± 5 menit: petunjuk dan contoh ± 1 menit, 12 pernyataan × ± 15 detik ± 3 menit, cadangan 1 menit. Kritik dan saran ± 3–5 menit sesudahnya. Waktu sebenarnya diukur di uji coba |
| Dibacakan? | **Tidak.** Pernyataan hanya tampil di layar dan tidak ada rekaman narasi. Kalau siswa bertanya arti satu kata, P3 boleh membacakan atau menjelaskan kata itu saja dengan suara pelan, tanpa menafsirkan pernyataan, dan mencatatnya di L3 (`PNL` + `BHS`). Ini sejalan dengan angket di 16 dan aturan narasi (perubahan sistem no. 18) |
| Privasi | Siswa mengisi sendiri; koordinator dan pengamat tidak melihat layar siswa dan tidak menanggapi jawaban |
| Siswa yang belum tuntas di akhir P5 | **Data apa adanya** (keputusan pengembang, 26 Oktober 2026). Balai Refleksi tetap terbuka setelah semua tantangan tuntas (aturan sekarang), tanpa jalur khusus. Siswa yang tantangannya belum tuntas di akhir susulan P5 tidak mengisi skala; skalanya kosong dengan alasan `belum_tuntas`, dan data tantangannya dipakai seperti adanya (tersensor menurut 11). Susulan 7 hari di baris berikut hanya untuk siswa yang tidak hadir di P5 |
| Mode penelitian | Balai Refleksi hanya terbuka di sesi lapangan P5 dan susulannya, setelah semua tantangan tuntas dan setelah cerita penutup; di P2–P4 siswa yang sudah tuntas melihat "Balai Refleksi dibuka di pertemuan terakhir." Rencana `satu_sesi` (KG2) tidak punya P5, jadi skala tidak tampil di sana (34 K12) |
| Tidak hadir di P5 | Peneliti membuka sesi susulan **paling lama 7 hari** setelah P5, dengan urutan yang sama (cerita penutup, lalu skala). Data diberi penanda `sikap_makeup`. Lewat dari 7 hari, skala dibiarkan kosong (tidak diisi dengan perkiraan), dan siswa tetap ikut analisis lain |
| Diisi ulang | Skala hanya bisa dikirim sekali. Setelah dikirim, layar tidak membukanya lagi |

## Variabel untuk kamus data

Masuk `kamus-1.1` (draf 3 November 2026, 11 → Yang baru di `kamus-1.1`), sama seperti variabel tes dan angket; angkanya ditetapkan ulang setelah uji coba. `kamus-1.0` di 11 tidak diubah.

| Variabel | Isi | Jenis |
|---|---|---|
| `skp_01` … `skp_12` | Kode jawaban mentah 1–4, atau `-` kalau dilewati | Mentah, per butir |
| `skp_ct_01` | Jawaban contoh soal | Mentah, tidak dianalisis |
| `skp_01_ms` … `skp_12_ms` | Lama pernyataan tampil sampai dijawab (milidetik, waktu terakhir kalau siswa kembali) | Mentah, per butir |
| `skp_changes` | Berapa kali siswa mengganti jawaban sebelum mengirim | Mentah |
| `sikap_score` | Rata-rata skor butir setelah butir negatif dibalik (1,00–4,00), kosong kalau kurang dari 10 butir dijawab | Turunan |
| `sikap_sk1` … `sikap_sk4` | Rata-rata skor per indikator | Turunan, deskripsi |
| `sikap_n_answered` | Jumlah butir yang dijawab (0–12) | Turunan |
| `sikap_flag_straight` | 1 kalau 12 jawaban mentah sama | Turunan, penanda |
| `sikap_makeup` | 1 kalau diisi di susulan | Mentah |
| `sikap_missing_reason` | Alasan skala kosong: `absen` (tidak hadir di P5 dan susulan), `belum_tuntas` (tantangan belum tuntas di akhir P5), `tanpa_izin` (tidak ada izin di L7); kosong kalau skala diisi. `tanpa_izin` tidak pernah terjadi di sistem, karena anak tanpa izin tidak punya akun (30 §5.2); nilai itu hanya diisi dari L7 di lapis 3 (analisis di luar sistem) | Turunan |
| `feedback_rating` | Bintang 1–5 di kritik dan saran, kosong kalau dilewati; data kepraktisan, bukan bagian skala sikap | Mentah |
| `sikap_submitted_at` | Waktu kirim (WIB) | Mentah |
| `sikap_version` | Versi skala (`sikap-1.0` setelah dibekukan di G4) | Mentah |

Variabel turunan di tabel ini dihitung lapis data turunan, bukan modul skala sikap; modul hanya menyimpan jawaban mentah (35 K10). Rumusnya tetap di Penskoran.

Semua bertanda "Peneliti" dan masuk ekspor peneliti, tidak masuk skor literasi digital. `feedback_rating` sudah tersimpan di sistem sekarang (`participant_feedback.rating`); yang baru hanya penandanya sebagai data penelitian.

## Rencana validasi

### Tahap 2: validasi isi oleh ahli

| Penilai | Yang dinilai | Dihitung di I-CVI? |
|---|---|---|
| Ahli Budaya Kedu 1 (G3, pengamat budaya) | Relevansi setiap butir dengan sikap menjaga warisan Kedu; ketepatan contoh budaya (candi, kesenian, acara budaya, bahasa daerah). Ahli Budaya Kedu 2 dan 3 ikut mengisi ketepatan contoh budaya untuk wilayahnya (26 Oktober 2026) | Ya (Ahli Budaya Kedu 1 saja) |

| Penilai | Yang dinilai | Dihitung di I-CVI? |
|---|---|---|
| Ahli Pengukuran | Relevansi dengan konstruk dan indikatornya, arah butir negatif, pemisahan dari PBK dan D3, kecocokan format empat pilihan | Ya |
| Ahli Bahasa Anak 1 dan 2 | Relevansi, ditambah telaah bahasa terpisah: kata sulit, panjang kalimat, ingkaran, nada, dan petunjuk | Ya |
| Ahli Literasi Digital 1 dan 2 | Hanya catatan Ya/Tidak: "Butir ini tumpang tindih dengan D3 (perilaku di ruang digital)" | Tidak |

**Aturan lolos:** skala relevansi 1–4 dengan jangkar seperti di 07 (T2). Dengan empat penilai, aturan Lynn (1986) berarti butir lolos hanya kalau **keempatnya** memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00). Butir dengan satu skor 1 atau 2 direvisi atau diganti, lalu dinilai ulang. S-CVI/Ave dilaporkan juga (sasaran ≥ 0,90).

**Batas setelah validasi:** paling sedikit 10 butir, dua per indikator, dan masih ada butir negatif di setidaknya tiga indikator. Kalau kurang dari itu, butir pengganti ditulis dan dinilai ulang.

Telaah bahasa dari Ahli Bahasa Anak dicatat sebagai saran per butir (jelas Ya/Tidak, usulan kalimat). Telaah ini tidak masuk I-CVI, tapi kalimat baru dikirim ulang ke keempat penilai.

Lembar penilaiannya adalah B.8 di instrumen r10 v2.1, siap ditempel dari 07.

### Tahap 2: uji keterbacaan dengan anak

Setelah izin etik terbit, bersama uji keterbacaan bank, tes, dan angket (24): empat anak, ditambah satu anak di putaran kedua (kelas 5, dari sekolah di luar sampel), membaca sendiri setiap pernyataan di mock-up layar, memilih jawaban, lalu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri arti pernyataan dan alasan pilihannya (wawancara kognitif singkat). Yang paling diperhatikan:

- butir negatif (skp-03, skp-06, skp-08, skp-10): apakah anak yang setuju dengan isi butir positif memilih *Tidak setuju* di butir negatif, sesuai maksudnya (pancingan PB-7; jawaban berlawanan dicatat `KB-ARH` dan ditindaklanjuti menurut 24 → Tabel keputusan);
- kata "warisan", "tradisi", "kuno", dan "acara budaya";
- beda *Kurang setuju* dan *Tidak setuju*.

### Tahap 4: uji coba

Satu kelas uji coba (± 28 siswa), dibaca sendiri seperti pelaksanaan sebenarnya. Yang dilihat:

- waktu (sasaran ≤ 5 menit), butir yang sering dilewati, pertanyaan siswa di L3;
- sebaran jawaban per butir dan efek atap (lebih dari 80% siswa memilih *Sangat setuju*);
- korelasi butir–total terkoreksi (petunjuk kasar: butir dengan r < 0,20, atau negatif, ditelaah ulang), terutama butir negatif;
- α Cronbach (petunjuk kasar, sasaran ≥ 0,70) dan jumlah siswa dengan `sikap_flag_straight`.

Dengan ± 28 siswa, angka ini hanya petunjuk untuk merevisi butir, tidak untuk memutuskan struktur. Skala dibekukan sebagai `sikap-1.0` di G4, bersama pra-registrasi.

### Studi utama

Dengan ± 300 siswa: analisis faktor konfirmatori satu faktor untuk data ordinal (WLSMV), dengan faktor metode untuk butir negatif sebagai model pembanding; reliabilitas ω McDonald dan α Cronbach; korelasi dengan PBK dan skor D3 sebagai bukti diskriminan. Rinciannya ditulis di pra-registrasi OSF di G4.

## Etika

1. **Izin.** Skala diisi siswa yang punya izin orang tua dan persetujuan siswa di L7. Surat izin orang tua menyebut skala ini dalam satu kalimat ("pendapat anak tentang budaya daerah Kedu, 12 pernyataan singkat setuju–tidak setuju di akhir P5, tanpa jawaban benar atau salah dan tidak dinilai", di L7 02). Permohonan izin etik memuat teks di bawah. Skala tidak sensitif, jadi tidak perlu centang izin terpisah seperti butir risiko daring.
2. **Tidak ada jawaban benar atau salah**, dan ini tertulis di petunjuk. Jawaban tidak memengaruhi bintang, serpihan, atau nilai sekolah.
3. **Kerahasiaan.** Layar hanya menampilkan kode peserta. Jawaban per siswa hanya dibaca tim peneliti. Laporan ke sekolah hanya angka gabungan, tidak untuk kelompok kurang dari 5 siswa.
4. **Boleh dilewati.** Setiap pernyataan boleh dilewati, dan siswa boleh berhenti tanpa akibat.
5. **Tidak menyudutkan.** Butir tentang bahasa daerah (skp-10) tidak boleh membuat siswa yang tidak berbahasa Jawa merasa salah. Kalimatnya menyebut "bahasa daerah" secara umum, sehingga bahasa daerah apa pun yang dipakai siswa termasuk; pengembang menilai butir ini adil (26 Oktober 2026). Ahli Bahasa Anak dan Ahli Budaya Kedu tetap menilainya seperti butir lain.
6. **Tanpa tanggapan.** Koordinator dan pengamat tidak menanggapi jawaban, dan layar tidak memberi umpan balik setelah skala.

### Teks untuk permohonan izin etik

**Sudah dipakai (27 Oktober 2026)** di permohonan izin etik 22 dan lampiran 6-nya (22 → Lampiran). Teks di bawah tetap di sini sebagai sumbernya; kalau diubah, 22 ikut disesuaikan. `needs_verification`: disesuaikan dengan formulir komite saat permohonan diajukan.

> **Skala sikap menjaga warisan.** Di pertemuan kelima (P5), setelah tes akhir dan cerita penutup, siswa mengisi 12 pernyataan singkat tentang budaya daerah Kedu, misalnya "Aku bangga pada budaya daerah Kedu." Siswa memilih salah satu dari empat jawaban (*Tidak setuju*, *Kurang setuju*, *Setuju*, *Sangat setuju*) di layar GELITA. Pengisian berlangsung sekitar 5 menit.
>
> **Tujuan.** Skala ini menggambarkan sikap siswa terhadap warisan budaya Kedu (menghargai, ingin tahu, mau ikut merawat, dan bangga) sebagai data pendamping. Skala ini tidak termasuk skor literasi digital, tidak dipakai untuk menilai siswa, dan tidak memengaruhi nilai sekolah atau hasil permainan.
>
> **Risiko dan perlindungan.**
>
> - Tidak ada pertanyaan tentang pengalaman pribadi yang buruk, keluarga, agama, suku, atau keadaan ekonomi. Risikonya dinilai minimal.
> - Petunjuk di layar menyebutkan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah, jawaban tidak dinilai dan tidak dilihat guru, dan setiap pernyataan boleh dilewati.
> - Satu pernyataan menyebut bahasa daerah ("Aku malu memakai bahasa daerah di depan teman."). Kalimatnya umum, tidak menyebut bahasa tertentu, dan ditelaah ahli bahasa anak serta ahli budaya agar tidak menyudutkan siswa dari latar mana pun.
> - Pernyataan tidak dibacakan. Peneliti hanya boleh menjelaskan arti satu kata bila siswa bertanya, dan tidak menanggapi jawaban.
> - Layar hanya menampilkan kode peserta. Jawaban per siswa hanya dibaca tim peneliti; laporan ke sekolah hanya berisi angka gabungan dan tidak untuk kelompok kurang dari 5 siswa.
> - Skala diisi hanya oleh siswa yang punya izin orang tua dan menyatakan setuju. Skala ini disebut di surat izin orang tua dan tidak memerlukan izin terpisah.
>
> **Validasi.** Isi dan bahasa butir ditelaah empat ahli (budaya Kedu, pengukuran, dan dua ahli bahasa anak) sebelum dipakai, lalu diuji keterbacaannya dengan empat anak, ditambah satu anak di putaran kedua, setelah izin etik terbit.

## Akibat ke dokumen lain

Penyesuaian yang sudah dikerjakan ditandai di tabel; sisanya menunggu tahapnya.

| Dokumen | Yang perlu diubah |
|---|---|
| 01, perubahan sistem no. 21 | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026).** Lengkapi catatan pengembang: layar skala di Balai Refleksi sebelum kritik dan saran, satu pernyataan per layar dengan *Lewati* dan *Kembali*, contoh soal, urutan tetap, sekali kirim, jawaban per butir disimpan di server, waktu tampil per butir dan penggantian jawaban dicatat, pengantar Mbah Kedu yang memuji tampil setelah skala, aturan "minimal dua" kritik dan saran tidak dipakai selama penelitian, susulan paling lama 7 hari dibuka peneliti untuk siswa yang tidak hadir di P5, tanpa jalur khusus untuk siswa yang belum tuntas (data apa adanya), alasan skala kosong dan bintang kritik dan saran masuk ekspor peneliti |
| 02 (sesi `r10-lembar-lapangan`) | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026).** L1: catatan susulan skala dan tanggalnya. L3: bantuan membaca satu kata di skala sikap tercatat dengan kode yang ada (`PNL` + `BHS`). L7: surat izin orang tua menyebut skala sikap dalam satu kalimat |
| 03 | Kode baru dari skala ini: `skp-01` … `skp-12`, `skp-ct-01`, SK1–SK4, kode jawaban 1–4 (sudah ditambahkan di sesi ini) |
| 06, baris P5 | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026).** Skala sikap sebelum kritik dan saran; susulan skala paling lama 7 hari setelah P5 |
| 07 (instrumen r10 v2.1) | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026):** lembar B.8 di 07. Lembar penilaian skala sikap: relevansi 1–4 untuk Ahli Budaya Kedu (G3), Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2; telaah bahasa untuk Ahli Bahasa Anak; catatan Ya/Tidak tumpang tindih D3 untuk Ahli Literasi Digital 1 dan 2. Baris "Indikator sikap" di tabel *perubahan yang menunggu keputusan* diperbarui ke dokumen ini |
| 11 | Di `kamus-1.1` setelah uji coba: variabel di Variabel untuk kamus data, termasuk `feedback_rating` sebagai data kepraktisan. `kamus-1.0` tidak diubah **Sudah**: `kamus-1.1` didraf di 11 (3 November 2026, PR #329). |
| Dokumen pendukung peneliti | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026).** Usulan "kepraktisan diukur dari log dan lembar L1, L3, L4" yang belum diputuskan: tambahkan bintang 1–5 di kritik dan saran sebagai sumber kepraktisan dari siswa |
| 12 | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026):** tidak ada baris cerita penutup yang memuji siswa; `penutup-04` diubah karena menggemakan `skp-07` (keputusan pengembang). Periksa apakah baris terakhir cerita penutup memuji sikap siswa terhadap warisan Kedu tepat sebelum skala; kalau ya, pertimbangkan kalimat yang lebih netral. Pengantar Balai Refleksi (`Game.reflectionLead`) baru tampil setelah skala |
| 13, tabel waktu P5 | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026).** Baris "cerita penutup dan skala sikap" (12 menit) belum memuat kritik dan saran (± 3–5 menit); jumlah paling lama P5 naik menjadi ± 139 menit |
| 18 | **Sudah dikerjakan (26 Oktober 2026):** `mk-ss-01`–`mk-ss-04` dari sesi mock-up, ditambah `mk-ss-05` (Balai Refleksi dengan kritik dan saran setelah skala). Mock-up layar skala sikap (petunjuk, contoh, satu pernyataan dengan empat pilihan bertitik, layar kirim) untuk ahli media langkah 1 dan uji keterbacaan |
| Permohonan izin etik (22) | **Sudah dikerjakan (27 Oktober 2026).** Teks di Teks untuk permohonan izin etik dipakai di 22 dan lampiran 6 (daftar kerja no. 15) |

## Pertanyaan yang masih terbuka

☑ **Butir bahasa daerah (skp-10). Diputuskan (26 Oktober 2026): adil, tetap dipakai dengan "bahasa daerah" umum.**

☑ **Contoh di skp-12. Diputuskan (26 Oktober 2026): ya, disebut: "Aku mau ikut acara budaya seperti merti desa dan kirab."**

☑ **Bintang 1–5 di kritik dan saran** dipakai sebagai data kepraktisan? **Diputuskan (26 Oktober 2026): ya (`feedback_rating`).**

☑ **Siswa yang belum tuntas di akhir P5. Diputuskan (26 Oktober 2026): data apa adanya; tanpa jalur khusus, skala kosong dengan alasan `belum_tuntas`.**

☑ **Besaran korelasi sikap dengan PBK dan D3. Diputuskan (26 Oktober 2026): sedang, cukup kuat tapi tidak berlebihan (usulan r ≈ 0,30–0,50); batas pastinya di pra-registrasi G4.**

☐ Terjemahan bahasa Inggris, setelah validasi.

## Keputusan pengembang

Diambil 26 Oktober 2026, dua putaran wawancara (sesi `r10-skala-sikap`). Semua usulan disetujui.

| Pertanyaan | Keputusan |
|---|---|
| Format jawaban | Empat pilihan tanpa titik tengah, kata dan titik emas yang makin besar, tanpa wajah |
| Jumlah butir dan arah | 12 butir, empat indikator × tiga; satu butir negatif per indikator, tanpa "tidak"/"bukan" |
| Dibacakan? | Tidak; hanya di layar. P3 boleh menjelaskan satu kata, dicatat di L3 |
| Kritik dan saran yang ada sekarang | Tetap, sesudah skala; semua isian boleh kosong selama penelitian |
| Indikator | Menghargai (SK1), ingin tahu (SK2), mau ikut merawat (SK3), bangga (SK4); semua berlatar dunia nyata, tanpa ruang digital |
| Penilai ahli | Ahli Budaya Kedu 1, Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2 untuk I-CVI (aturan Lynn); Ahli Budaya Kedu 2 dan 3 hanya ketepatan contoh budaya; Ahli Literasi Digital 1 dan 2 hanya catatan tumpang tindih D3 |
| Tidak hadir di P5 | Susulan paling lama 7 hari, ditandai; sesudahnya kosong, tanpa perkiraan |
| Tampilan | Satu pernyataan per layar, boleh kembali sebelum kirim, urutan tetap, bilah kemajuan |

Putaran lanjutan, 26 Oktober 2026 (menjawab pertanyaan terbuka di atas):

| Pertanyaan | Keputusan |
|---|---|
| Butir bahasa daerah (skp-10) | Adil; tetap dipakai |
| Contoh acara di skp-12 | Disebut: merti desa dan kirab |
| Bintang 1–5 di kritik dan saran | Data kepraktisan (`feedback_rating`) |
| Siswa yang belum tuntas di akhir P5 | Data apa adanya; skala kosong dengan alasan `belum_tuntas` |
| Korelasi dengan PBK dan D3 | Sedang: cukup kuat, tidak berlebihan (usulan r ≈ 0,30–0,50), batas pasti di G4 |